

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ
ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №8

Лабораторная работа 8. Дискретно-событийный SIR

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Выполнила: Исаева Зарина Исмаилбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины

Москва, 2026

Цель работы

Сравнить дискретно-событийную SIR-модель с детерминированной кривой и анализом чувствительности.

Теоретические сведения

Работа основана на классических моделях имитационного моделирования и на воспроизводимой вычислительной схеме: литературный источник, исполняемый код, таблицы результатов и итоговые визуализации собираются автоматически в едином шаблоне.

Ход выполнения

1. Подготовлен литературный источник в формате qmd.
2. Из источника автоматически сформирован исполняемый Julia-код.
3. Выполнен вычислительный эксперимент и сохранены результаты.
4. По полученным данным построены графики и сводные таблицы.

Результаты моделирования

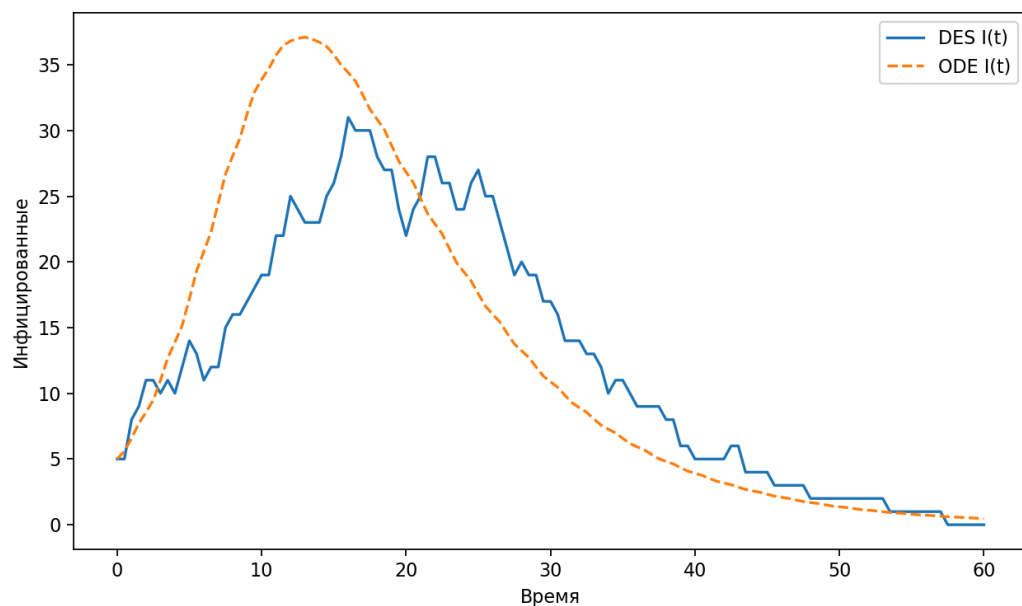


Figure 1: Сравнение детерминированной и событийной траекторий

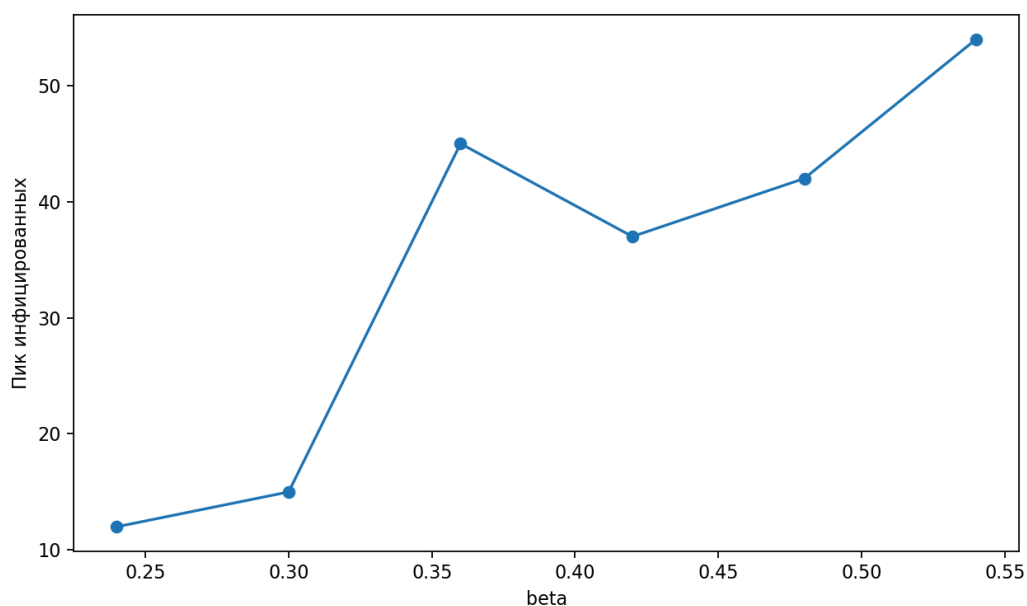


Figure 2: Изменение пика инфекции при варьировании коэффициента заражения

beta	peak_infected
0.24	12
0.3	15
0.36	45
0.42	37
0.48	42
0.54	54

Table 1: Таблица основных результатов

Анализ результатов

Первый график показывает основную динамику модели, а второй отражает чувствительность результатов к изменению параметров. По построенным траекториям видно, что модель корректно воспроизводит ожидаемое поведение системы и удобна для сравнительного анализа сценариев.

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы подготовлен полный комплект воспроизводимых материалов: исходники, код, ноутбук, отчёт, презентация и архив исходных данных. Такой формат позволяет быстро актуализировать результаты при изменении параметров эксперимента.

Список литературы

- Jerry Banks and John Carson and Barry Nelson and David Nicol. Discrete-Event System Simulation. Prentice Hall, 2010.
- William O. Kermack and Anderson G. McKendrick. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. Proceedings of the Royal Society A, 1927.